Projeto: Sistema de Climatização Inteligente (Janela + Ventilador Automáticos)

Sistemas Embarcados e IoT — Simulação em Tinkercad

Sistema embarcado baseado em Arduino Uno que monitora a temperatura ambiente e controla automaticamente a abertura de uma janela (servo motor) e o funcionamento de um ventilador (motor DC). O projeto é desenvolvido e simulado integralmente no Tinkercad, seguindo os conceitos de sensores, atuadores e lógica de decisão estudados na disciplina (incluindo o teto solar automático por temperatura).

Integrantes:

Valentino Chagas Hoehne
Cauã Balzaneli

1. Objetivos

- Monitorar a temperatura ambiente em tempo real com sensor TMP36 (ou equivalente).
- Controlar a abertura e o fechamento de uma janela por meio de servo motor, de acordo com faixas de temperatura.
- Acionar e regular a velocidade de um ventilador (motor DC) quando a temperatura ultrapassar limites definidos.
- Exibir a temperatura atual e o status dos atuadores em um display LCD 16x2 (opcional, porém recomendado).
- Implementar lógica de decisão clara e estável (histerese) para evitar oscilações indesejadas dos atuadores.
- Simular todo o circuito e o código no Tinkercad, permitindo testes e demonstração sem hardware físico.
- Documentar o funcionamento, o circuito e o código de forma clara e organizada.

2. Componentes Necessários (Tinkercad)

Todos os componentes abaixo estão disponíveis na biblioteca de circuitos do Tinkercad.

Componente	Qtd	Função
Arduino Uno R3	1	Unidade de processamento e controle
Sensor de Temperatura TMP36	1	Medição da temperatura ambiente
Servo Motor (SG90 ou genérico)	1	Abre e fecha a janela
Motor DC	1	Representa o ventilador
Transistor NPN (2N2222 / BC547)	1	Acionamento do motor DC com maior corrente
Diodo 1N4007	1	Proteção contra tensão reversa do motor
Resistor 220 Ω	2–3	Limitação de corrente (LEDs e base do transistor)
Resistor 10 kΩ	1	Pull-down ou divisor de tensão (se necessário)
LED (vermelho e verde)	2	Indicadores de status (quente / confortável)
LCD 16x2 (com I2C opcional)	1	Exibição de temperatura e status (recomendado)
Protoboard + Jumpers	—	Montagem das conexões

3. Estrutura de Arquivos / Organização

Como o projeto é desenvolvido no Tinkercad, a organização sugerida para documentação e entrega é:

```
climatizacao/
|-- README.md                 # instrucoes de execucao e descricao
|-- circuito/
|   `-- diagrama.png          # captura do circuito no Tinkercad
```

```
|-- codigo/
|   `-- climatizacao.ino       # codigo Arduino completo
|-- documentacao/
|   |-- especificacao.pdf      # este documento
|   `-- diagrama_blocos.png    # diagrama de blocos do sistema
`-- testes/
    `-- relatorio_testes.md    # resultados das simulacoes
```

Regra geral: *o código deve ser legível, com comentários nos pontos principais de decisão e constantes bem definidas no início do arquivo.*

4. Lógica de Funcionamento e Regras de Negócio

4.1 Faixas de temperatura

Faixa de Temperatura	Janela (Servo)	Ventilador (Motor DC)	LED Status
T < 22 °C	Fechada (0°)	Desligado	Verde (conforto)
22 °C ≤ T ≤ 26 °C	Aberta (90°)	Desligado	Verde
26 °C < T ≤ 30 °C	Aberta (90°)	Ligado (velocidade média)	Vermelho
T > 30 °C	Fechada (0°) — isola o ambiente	Ligado (velocidade máxima)	Vermelho intermitente

Observação: *a lógica acima prioriza ventilação natural quando a temperatura está moderada e isola o ambiente (fecha a janela) quando está muito quente, forçando o uso do ventilador em potência máxima. Isso simula uma estratégia comum em casas inteligentes.*

4.2 Histerese (estabilidade)

Para evitar que o servo e o motor fiquem ligando e desligando rapidamente quando a temperatura oscila próximo a um limiar, recomenda-se implementar uma pequena histerese (ex.: 0,5 °C a 1 °C). Exemplo: só fecha a janela se T > 30,5 °C e só reabre se T < 29,5 °C.

4.3 Leitura do sensor TMP36

O TMP36 fornece tensão linear de 10 mV/°C com offset de 500 mV a 0 °C. A conversão no Arduino é:

```
temperatura = ((leitura_analogica * 5.0 / 1023.0) - 0.5) * 100.0;
```

5. Diagrama de Blocos do Sistema

O fluxo de dados e controle é o seguinte:

```
Sensor TMP36 → Arduino (ADC) → Lógica de decisão → Servo (janela)
                                                  + Transistor/Motor DC (ventilador)
                                                  + LEDs + LCD
```

O Arduino lê o sensor periodicamente (ex.: a cada 1–2 segundos), aplica as regras da seção 4, atualiza os atuadores e refresca o display.

6. Código Arduino Base (esqueleto)

O código abaixo é um ponto de partida funcional. Deve ser adaptado e comentado conforme a implementação final no Tinkercad.

```
#include <Servo.h>

const int PIN_TEMP      = A0;
const int PIN_SERVO     = 9;
const int PIN_MOTOR     = 6;   // PWM
const int PIN_LED_VERDE = 3;
const int PIN_LED_VERM  = 4;

Servo janela;

void setup() {
  pinMode(PIN_MOTOR, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_VERM, OUTPUT);
  janela.attach(PIN_SERVO);
  janela.write(0);            // janela fechada no início
```

```
  Serial.begin(9600);
}

float lerTemperatura() {
  int leitura = analogRead(PIN_TEMP);
  float tensao = leitura * (5.0 / 1023.0);
  return (tensao - 0.5) * 100.0;
}

void loop() {
  float temp = lerTemperatura();
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.println(temp);

  if (temp < 22.0) {
    janela.write(0);           // fechada
    analogWrite(PIN_MOTOR, 0);
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LED_VERM, LOW);
  }
  else if (temp <= 26.0) {
    janela.write(90);          // aberta
    analogWrite(PIN_MOTOR, 0);
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LED_VERM, LOW);
  }
  else if (temp <= 30.0) {
    janela.write(90);          // aberta
    analogWrite(PIN_MOTOR, 140); // velocidade média
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_VERM, HIGH);
  }
  else {
    janela.write(0);           // fechada (isola)
    analogWrite(PIN_MOTOR, 255); // máxima
    digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
    digitalWrite(PIN_LED_VERM, HIGH);
  }
  delay(1500);
}
```

7. Passo a Passo Sugerido no Tinkercad

Etapa 1 — Circuito básico

Monte o Arduino, o sensor TMP36 (pino A0) e o LED verde. Valide a leitura de temperatura pelo Serial Monitor.

Etapa 2 — Servo (janela)

Adicione o servo no pino 9. Programe a abertura e fechamento de acordo com a temperatura. Observe o movimento no simulador.

Etapa 3 — Motor DC (ventilador)

Inclua o transistor, o diodo de proteção e o motor DC. Controle a velocidade via PWM (analogWrite).

Etapa 4 — Indicadores e LCD

Adicione os LEDs de status e, se possível, o LCD 16x2 para mostrar temperatura e estado da janela/ventilador.

Etapa 5 — Refinamento da lógica

Implemente histerese e ajuste os limiares. Teste cenários extremos no simulador (temperatura muito baixa e muito alta).

Etapa 6 — Documentação e captura

Tire prints do circuito, do código e do Serial Monitor. Escreva o README e o relatório de testes.

Etapa 7 — Apresentação

Prepare a demonstração ao vivo no Tinkercad, mostrando a mudança de estado ao alterar a temperatura do sensor.

8. Testes Mínimos Recomendados

- Variar a temperatura do TMP36 no Tinkercad e verificar se a janela abre/fecha nos limiares corretos.
- Confirmar que o motor DC permanece desligado abaixo de 26 °C e liga acima desse valor.
- Verificar a velocidade máxima do ventilador quando T > 30 °C e a janela fecha.
- Observar se os LEDs de status refletem corretamente o estado do sistema.
- Testar a estabilidade: deixar a temperatura oscilar próximo a um limiar e confirmar que não há oscilação rápida dos atuadores (se houver histerese).
- Validar a conversão de temperatura (comparar valor calculado com o esperado).

9. Requisitos Técnicos

- Plataforma de simulação: Tinkercad Circuits (Arduino).
- Linguagem: Arduino C/C++ (código .ino).
- Componentes: apenas os disponíveis na biblioteca do Tinkercad.
- Documentação: README.md + este documento de especificação + capturas de tela.
- Código comentado nos pontos de decisão e constantes definidas no início.

10. Checklist de Entrega

[ ] Circuito montado e funcional no Tinkercad
[ ] Código Arduino completo e comentado
[ ] Sensor de temperatura lendo valores coerentes
[ ] Servo controlando a janela de acordo com as faixas
[ ] Motor DC (ventilador) acionado e com controle de velocidade
[ ] LEDs de status funcionando
[ ] LCD (se utilizado) exibindo temperatura e status
[ ] Lógica de decisão implementada e testada
[ ] Capturas de tela do circuito e do Serial Monitor
[ ] README.md com instruções de uso e descrição do projeto
[ ] Documento de especificação (este PDF)

[ ] Demonstração preparada para apresentação

11. Dicas de Apresentação

• Mostre o circuito no Tinkercad e explique o papel de cada componente (sensor → decisão → atuadores).

• Altere a temperatura do TMP36 ao vivo e deixe a turma ver a janela e o ventilador reagirem.

• Compare a lógica com o projeto do teto solar estudado em aula, destacando as semelhanças (sensor de temperatura + atuador) e as diferenças (dois atuadores + faixas mais elaboradas).

• Explique a importância da histerese e da conversão do TMP36.

• Tenha o Serial Monitor aberto para mostrar os valores numéricos da temperatura em tempo real.

• Se possível, mostre uma versão com LCD e outra sem, para ilustrar o incremento de usabilidade.

Documento elaborado para a disciplina de Sistemas Embarcados e IoT. Projeto baseado em simulação Tinkercad — sem necessidade de hardware físico.